



Pizza Sales Analytics

Комплексне дослідження річних показників продажу, поведінки покупців, оптимізація робочих годин та побудова інтерактивного дашборду.

Автор: Олександр Колесниченко
Курс: Data Analytics & Visualization Expert
Дата: Жовтень 2026

Бізнес-контекст та аналітичні питання

Вихідні умови задачі та ключові виклики піцерії

Бізнес-ситуація

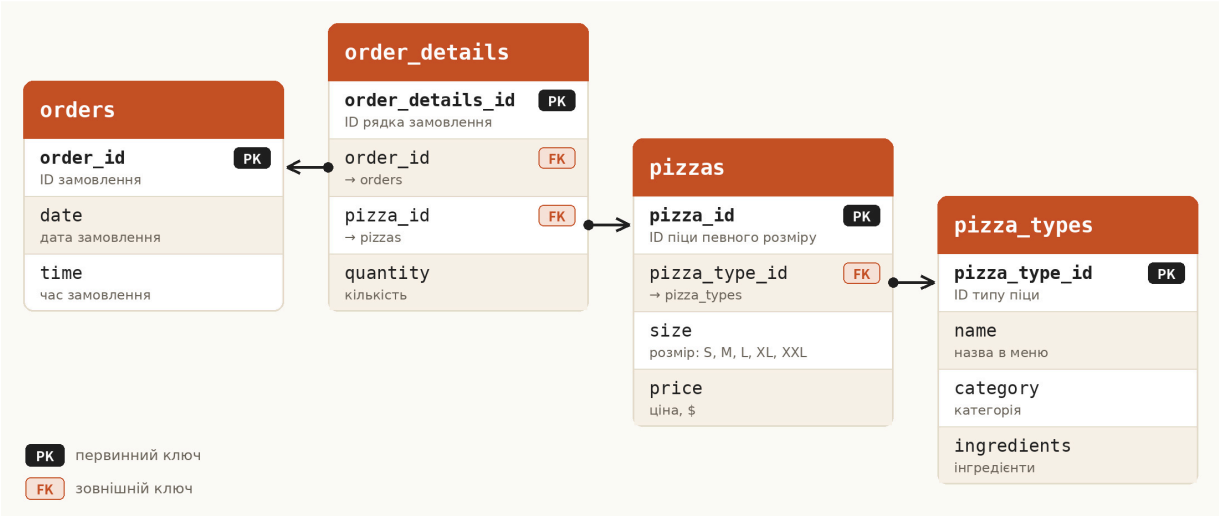
Мережа піцерій стикнулася зі спадом річного тренду та нерівномірним навантаженням. Необхідно провести аналіз транзакцій за рік, виявити драйвери виручки та слабкі годинні зони.

Ключові аналітичні питання (8 питань проєкту):

- 1. Загальна виручка, кількість замовлень та середній чек?
- 2. У який місяць пік продажів, а в який — мінімум?
- 3. Які години доби є найбільш навантаженими?
- 4. Як розподіляються замовлення за днями тижня (теплова карта)?
- 5. Які категорії та розміри піци генерують найбільше доходу?
- 6. Які години є найбільш збитковими (слабкими)?
- 7. Чому спостерігається зниження річного тренду виручки?
- 8. Які заходи допоможуть зупинити спад і підвищити ефективність?

Архітектура та структура реляційної бази даних

Зв'язки між таблицями датасету Pizza Place Sales (4 основні сутності)



Особливості моделі даних

База даних спроектована за нормалізованою схемою. Таблиця `order_details` виконує роль зв'язуючої сутності між чеками (`orders`) та довідником піц (`pizzas`), що дозволяє точно фіксувати кількість і вартість кожної позиції.

Ключові показники датасету

- Загальний обсяг:** понад 16 000 чеків за рік.
- Товарна база:** 4 категорії меню та різні варіанти розмірів.
- Цілісність:** використання первинних (PK) та зовнішніх (FK) ключів.

Очищення, перетворення та підготовка даних

Етапи підготовки датасету до аналізу та побудови візуалізацій

ETL Процес

- **Перевірка пропусків:** Контроль цілісності ключів між таблицями.
- **Форматування:** Виділення годин та днів тижня.
- **Метрики:** Розрахунок загальної вартості позиції (``quantity * price``).

SQL-закладка

```
-- Приклад агрегації годин
SELECT EXTRACT(HOUR FROM order_time) AS h,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
FROM orders GROUP BY 1 ORDER BY orders DESC;
```

Аналітичне питання 1: Основні фінансові показники

Яка загальна виручка, кількість замовлень та середній чек за звітний період?

Виручка	Одиниці	Замовлення	Середній чек
\$817,860	49,574	16,382	\$38.31

Висновок

Заклад має стабільний обсяг транзакцій з високим середнім чеком (\$38.31), що свідчить про комплексні замовлення кількох піц в одному чеку.

Аналітичне питання 2: Динаміка та сезонність

У який місяць зафіксовано пік продажів, а в який — мінімальні показники?

 **Піковий місяць: Липень**

\$72,558

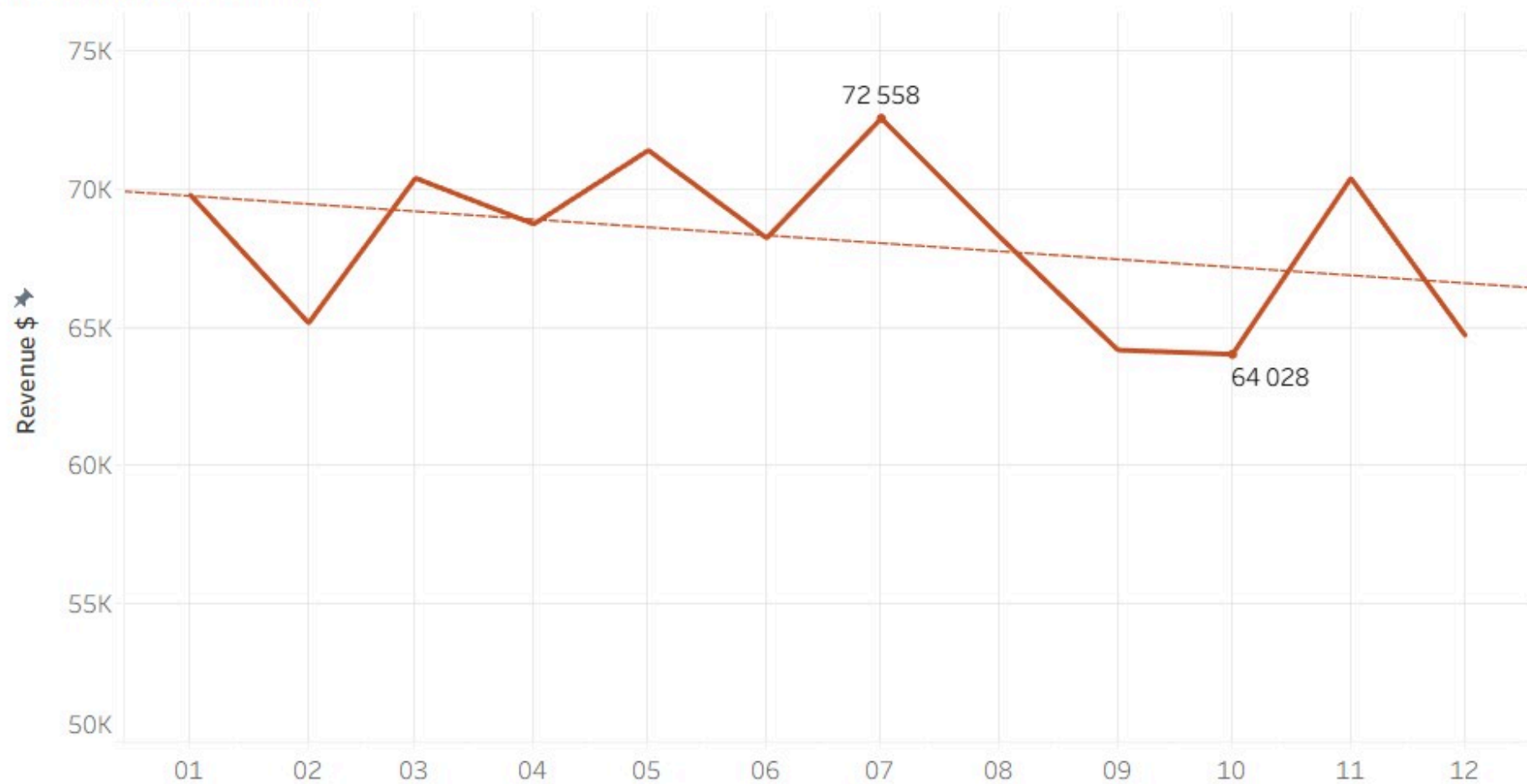
Висока активність завдяки туризму та сезону відпусток.

 **Слабкий місяць: Вересень**

\$64,028

Зниження виручки через закінчення літнього сезону.

Динаміка виручки: пік продажів у липні (\$72.5K) та травні, провал у лютому (\$65.2K)



Аналітичне питання 3: Пікові дні та години

В які дні тижня та години спостерігається найбільший попит?

Пікові години

12:00 – 13:00 та 17:00 – 18:00

Чітко виражені сплески під час обіду та вечері.

Пікові дні

П'ятниця та Четвер

Найвища завантаженість замовленнями перед вихідними.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Понеділок		1	226	398	331	182	192	247	317	303	235	174	134	53	1
Вівторок	1		188	421	371	196	191	295	309	301	274	214	131	81	
Середа		2	231	420	381	201	210	259	343	335	238	193	139	72	
Четвер		3	214	434	438	233	228	289	376	361	270	217	114	60	2
П'ятниця			192	415	413	221	190	258	344	387	340	319	268	180	11
Субота		1	85	222	260	225	235	294	325	388	371	328	265	147	12
Неділя		1	95	210	261	214	222	278	322	324	281	197	147	70	2

Аналітичне питання 4: Категорії та розміри піци

Які категорії та розміри піци генерують найбільше виручки?

🍕 Популярний розмір

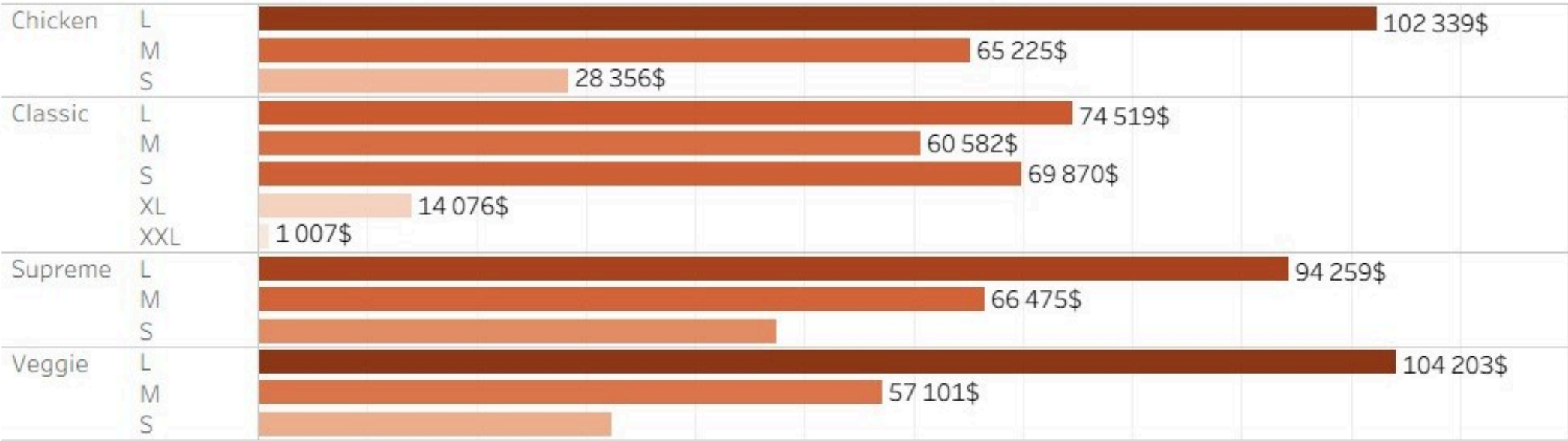
Розмір L (Large)

Забезпечує левову частку виручки у всіх категоріях.

🏆 Топові категорії

Classic та Chicken / Veggie

Найвищий сукупний попит серед клієнтів.



Аналітичне питання 6: Збиткові годинні зони

Які години є найбільш збитковими (10:00 та 23:00) та що з ними робити?

Проблематика годин 10:00 та 23:00

Аналіз показує мінімальні значення (1–2 замовлення на місяць) у цих часових слотах.

Висновок: Утримання закладу відкритим у цей час є економічно не вигідним через витрати на персонал та комунальні послуги.

Операційне рішення

Скорочення годин роботи на початку та в кінці дня дозволить суттєво оптимізувати операційні витрати без втрати основної виручки.

Аналітичне питання 7-8: Загальний спад тренду та рішення

Чому спостерігається зниження річного тренду виручки та як його зупинити?

Аналіз зниження тренду

Лінія тренду вказує на системний спад показників. Основні причини — відтік постійних клієнтів та брак промо-активностей у міжсезоння.

Стратегічні кроки

Впровадження комбо-наборів для стимулювання середнього чека та проведення цільових win-back кампаній.

Інтерактивний дашборд аналітики продажів

Повна панель керування ключовими показниками у реальному часі

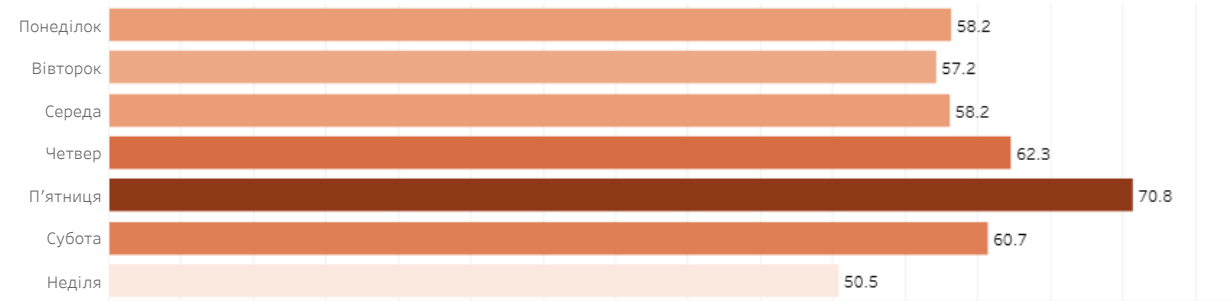
Operations & Staffing

Унікальних заказів (клієнтів)	Продано піцц.	Середній чек
16,382	49,574	\$38.31

Загрузка по часам: пики в 12:00–13:00 и 17:00–19:00

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Понеділок		1	226	398	331	182	192	247	317	303	235	174	134	53	1
Вівторок	1		188	421	371	196	191	295	309	301	274	214	131	81	
Середа		2	231	420	381	201	210	259	343	335	238	193	139	72	
Четвер		3	214	434	438	233	228	289	376	361	270	217	114	60	2
П'ятниця			192	415	413	221	190	258	344	387	340	319	268	180	11
Субота		1	85	222	260	225	235	294	325	388	371	328	265	147	12
Неділя		1	95	210	261	214	222	278	322	324	281	197	147	70	2

Пятница — пиковый день (70.8 заказов/день), Воскресенье — наименее загруженное (50.5)



Місяць

All

Категорія

All

Розмір

All

★ КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

1. Піковий час:
Обідній пік (12:00–13:00): Стабільно високий потік щодня (~400–430 замовлень на годину).
Вечірній пік (17:00–19:00): Основний обсяг замовлень, особливо у п'ятницю та суботу (до 388 замовлень на годину).

2. Завантаженість за днями:
П'ятниця — найзавантаженіший день: У середньому 70,8 замовлень на день.
Неділя — найтихіший день: Усього 50,5 замовлень на день (на 28% менше за п'ятницю).

💡 РЕКОМЕНДАЦІЇ (Графік змін):
Посилити зміни: Вводити додатковий персонал на кухню та кур'єрів суворо з 12:00 до 14:00 та з 17:00 до 20:00 (особливо Пт-Сб).
Скоротити витрати: У тихі години (до 11:00 та після 21:00, а також у неділю) тримати мінімальний штат.

Швидка навігація

Перемикайте вкладки на дашборді вгорі для відповідного розрізу:

- 📊 Revenue Trends

Динаміка та Маркетинг: Аналіз річної виручки (\$817.8K), сезонних піків та оновлення тренду.
- 🕒 Operations & Staffing

Завантаження закладу: Погодинна теплова карта, пікові години та оптимізація змін персоналу.
- 🍕 Menu Analysis

Асортимент та хіти: Рейтинг піц (Top N), розподіл за категоріями та розмірами.

💡 Інтерактивність:

Клікніть на будь-який сегмент або діаграму, щоб застосувати Cross-Filtering.

Ключові інсайти дослідження

Головні висновки за результатами аналізу даних

1. Сезонність та вересневий провал

Липень — пік (\$72,558), вересень — глибокий мінімум (\$64,028), що вимагає промо-акцій наприкінці літа.

2. Пікове навантаження

П'ятничні/суботні вечори (17:00–19:00) та обід (12:00–13:00) генерують понад 400 замовлень на місяць у слотах.

3. Нерентабельні години

О 10:00 та 23:00 замовлення майже відсутні, що створює зайві витрати на утримання відкритих дверей.

Бізнес-рекомендації

Конкретні заходи для оптимізації діяльності піцерії

1. Оптимізація графіку роботи

Обґрунтування: О 10:00 та 23:00 замовлень немає. **Ефект:** Зсув відкриття на 11:00 та закриття о 22:00 зменшить витрати на 5-8%.

2. Управління персоналом

Обґрунтування: Піки перевищують 400 замовлень. **Ефект:** Додаткові кухарі на неповну зміну прискорять обслуговування.

3. Маркетинг у міжсезоння

Обґрунтування: Загальний спад річного тренду. **Ефект:** Комбо-набори та win-back розсилки підвищать середній чек.

Дякую за увагу!

Контакти та посилання на репозиторій проекту

Проект завершено успішно

Автор: Олександр Колесниченко

GitHub: github.com/username/pizza-analytics

Tableau Public: public.tableau.com/app/profile/oleksandr

